

[별표 21]

조타장치의 기준(제153조 관련)

1. 유압조타장치

가. 재료

- 1) 조타장치에 사용되는 재료는 사용조건에 적합하고 결함이 없는 것일 것
- 2) 틸러 및 퀴드런트는 한국산업표준에 적합한 단강품, 주강품 또는 압연강재를 사용한 것일 것 <개정 2018.12.31>

나. 용접

「어선기관기준」에 따를 것

다. 일반

- 1) 유압 구동계통의 설계압력은 최고사용압력의 1.25배 이상일 것
- 2) 주요한 부품에 대하여는 국부집중응력을 고려할 것
- 3) 2중으로 설치되지 아니하는 중요한 부품의 구조 및 강도는 충분히 고려되어야 하며, 중요한 부품의 축베어링에는 볼베어링, 롤러베어링, 슬리브베어링 등의 내마모성베어링을 사용하여 윤활하든가 또는 윤활제를 공급하는 부착물을 설치할 것

라. 각 부품의 구조 및 강도

- 1) 타조작기의 내압을 받는 부분의 강도에 대하여는 「어선기관기준」의 구조 등의 기준 중 압력용기에 관한 규정에 따를 것. 이 경우 "제한기압"은 "최고사용압력의 1.25배"로 하며, 내압을 받는 부분의 허용응력에 대하여는 다음 (가) 및 (나)의 계산식에 따른 값 중 작은 값 이상으로 한다.

가) δ_B / A

이 식에서

δ_B 는 재료의 규격최소인장강도 (뉴턴/제곱밀리미터)

A 는 다음 표에 따른 값

	압연강 또는 단강품	주강품	구상흑연주철
A	3.5	4	5
B	1.7	2	3

나) δ_Y / B

이 식에서

δ_Y 는 재료의 규격 최소항복강도 또는 0.2퍼센트의 내력(뉴턴/제곱밀리미터)

B 는 상기(가)의 표에 따른 값

- 2) 배관, 밸브, 콕, 관취부물 및 관플랜지에 대하여는 「어선기관기준」의 구조 등의 기준 중 관장치에 관한 규정에 따를 것. 이 경우 "최고사용압력"은 "최고사용

압력의 1.25배"로 한다.

3) 플렉시블호스에 대하여는 「어선기관기준」에 따를 것

4) 필터 및 쿼드런트

가) 단강제틸러의 치수는 다음 요건에 적합한 것일 것. 다만, 주강제틸러에 대하여는 단강제틸러에 대한 기준치의 1.05배 이상으로 하여야 한다.

(1) 타두재의 중심선의 단면에 있어서 보스의 한쪽 단면적 (A_1)은 다음 산식에 따른 값 이상일 것

$$A_1 = 0.4du^2 \text{ (제공밀리미터)}$$

이 식에서

du 는 타두재의 지름(강도상의 설계치를 말한다. 다만, 빙해구역의 항해를 위하여 보강한 경우에는 해당 보강분을 포함한다) (밀리미터)

(2) 암의 단면적의 수직축에 관한 단면계수(Z)는 다음 산식에 따른 값 이상일 것.

$$Z = 0.163(1-r/R) \cdot du^3 \text{ (제공밀리미터)}$$

이 식에서

du 는 타두재의 지름(빙해구역의 항해를 위하여 보강한 경우에는 보강분을 포함한다)(밀리미터)

r 은 타두재의 중심으로부터 해당 단면까지의 거리 (밀리미터)

R 은 타두재의 중심으로부터 조타장치의 힘이 가해지는 점까지의 거리. (밀리미터) 다만, 이 거리가 타각에 따라 변동되는 형식인 경우에는 타각 35도까지의 범위에 있어서의 최대길이를 한다.

(3) 암의 외단에 있어서의 단면적 (A_2)은 다음 계산식에 따른 값 이상일 것

$$A_2 = 0.22du^2 \text{ (제공밀리미터)}$$

이 식에서

du 는 (2)에 따른 du 와 같다.

(4) 2개로 설치된 필터의 암의 각각에 동력장치가 연결되어 이들의 동력장치가 동시에 작동하는 형식인 경우 각각의 필터의 치수는 ② 및 ③에 따른 값의 0.6배까지 이를 감할 수 있다. 다만, 보조조타장치 전용의 필터의 치수는 ①부터 ③까지의에 따른 것의 2분의 1 이상의 강도의 것일 것

나) 쿼드런트의 치수는 다음 요건에 적합한 것일 것

(1) 3개의 암을 가지는 경우 각부의 치수는 다음에 따른 값 이상일 것. 이 경우 du 는 가) (1) 따른 du 와 같다.

(가) 보스의 치수

깊이 : du (밀리미터)

바깥지름 : $1.8 du$ (밀리미터)

(나) 보스에 연결되는 부분의 암의 치수

너비 : 0.77 du (밀리미터)

두께 : 0.39 du (밀리미터)

(다) 외단에서의 압의 치수

너비 : 0.52 du (밀리미터)

두께 : 0.25 du (밀리미터)

(2) 2개의 압을 가지는 경우 너비 및 두께는 ①에 따른 값의 1.1배 이상, 4개의 압을 가지는 경우 너비 및 두께는 ①에 따른 값의 0.9배 이상일 것.

다) 타두재에 고정된 틸러와 이것에 고정되지 아니하는 유동쿼드런트를 병용하는 경우에 있어서 유동쿼드런트의 치수는 이를 (가)③에 따른 것으로 할 수 있다.

라) 틸러 또는 쿼드런트는 수축끼워맞춤 기타 방법에 따라 견고히 타두재에 끼워 넣거나 볼트로 잠그고 키를 끼워 넣는 것일 것

마) 틸러 및 쿼드런트의 보스를 2개로 분할하여 볼트로 잠그는 경우에는 각측에 2개 이상의 볼트를 배치하여야 하며, 볼트의 골지름(d)은 다음 계산식에 따른 값 이상일 것. 이 경우 플랜지의 두께는 볼트지름의 4분의 3 이상이어야 한다.

$$d = 0.5 \sqrt{du^3/(n \cdot b)} \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

du는 가) (1)에 따른 du와 같다. (밀리미터)

n은 한쪽측의 볼트의 수

b는 타두재의 중심으로부터 볼트의 중심까지의 거리 (밀리미터)

마. 배관

배관은 다음 요건에 적합한 것일 것.

- 1) 유압관장치는 동력장치를 용이하게 교대로 사용할 수 있도록 배치되어 있는 것일 것
- 2) 유압구동계통에는 필요에 따라 공기를 배출하는 장치가 설치되어 있을 것
- 3) 밸브에 따라 차단되는 부분으로서 동력원 또는 외력에 따라 가압이 발생할 가능성이 있는 것에는 압력도출밸브가 설치되어 있을 것
- 4) 도출밸브는 연결되는 펌프의 합계용량의 1.1배 이상의 도출량을 가지는 것이어야 하며, 조정압력의 1.1배를 초과하는 압력상승을 일으키지 아니하는 것일 것

바. 기타

- 1) 타륜회전스토퍼가 설치되어 있을 것
- 2) 관계통 및 수압을 받는 부분은 사용압력의 2배 또는 사용압력에 70킬로그램/제곱센티미터 를 더한 압력 중 작은쪽의 압력에 견딜 수 있는 것일 것

2. 체인을 사용하는 조타장치

가. 틸러 및 쿼드런트

1) 강제타에 설치되는 단강제틸러 또는 강제쿼드런트는 다음에 따른 것 또는 이와 같은 수준 이상의 것일 것

가) 타두재의 중심으로부터 조타체인중심까지의 틸러의 길이(반지름) 또는 쿼드런트 각부의 치수는 다음에 따른 값 이상일 것. 이 경우 du는 제1호라목(4)가) (1)에 따른 du와 같다.

(1) 반지름

$$830+0.017du^2 \text{ (밀리미터)}$$

(2) 보스의 치수

깊이 : du (밀리미터)

바깥지름 : 1.8 du (밀리미터)

(3) 보스에 연속되는 부분의 암의 치수

너비 : du (밀리미터)

두께 : 0.5 du (밀리미터)

④ 외단에서의 암의 치수

너비 : 0.67 du (밀리미터)

두께 : 0.33 du (밀리미터)

나) 틸러가 여러개의 암을 가지는 경우 암의 너비 및 두께는 다음 표에 따른 값일 것.

암의 수	암의 너비 및 두께
2개	가)에 따른 치수의 85퍼센트
3개	가)에 따른 치수의 77퍼센트
4개	가)에 따른 치수의 70퍼센트

다) 틸러 및 쿼드런트는 수축끼워맞춤 기타 방법에 따라 견고히 타두재에 끼워 넣거나 볼트로 잠그고 키를 끼워 넣는 것일 것

라) 타두재에 고정된 틸러와 이것에 고정되지 아니하는 유동쿼드런트를 병용하는 경우에 있어서 유동쿼드런트 암의 치수는 (가)④에 따른 것으로 할 수 있다.

2) 목재타에 설치되는 틸러 또는 쿼드런트의 타두재의 중심으로부터 조타 체인중심까지의 길이는 타심재지름의 4배 이상, 보스의 깊이 및 보스에 연결하는 부분의 암의 너비는 타심재지름의 3분의 1 이상, 암의 두께는 암의 너비의 2분의 1 이상, 암의 단말부의 너비 및 두께는 보스부에 있는 것의 3분의 2 이상일 것

나. 유도활차

1) 유도활차는 조타체인을 가능한한 짧게 하고 이것을 쿼드런트까지 잘 이끌 수 있으며 소각도에서 굴곡되지 아니 하는 것일 것

2) 조타체인의 중심까지의 유도활차의 지름은 체인지름의 15배 이상, 활차편의 지름은 체인지름의 2배 이상일 것. 다만, 조타체인의 굴곡각도가 120도 미만인 경우 유도활차의 지름 및 활차편의 지름은 각각 1.25배 이상으로 하여야 한다.

3) 유도활차는 갑판에 견고하게 이를 부착할 것

다. 조타체인 및 조타로드

1) 강제 타두재를 가지는 어선의 조타체인의 지름(d)은 다음 계산식에 따른 값 이상일 것

$$d = 0.38\sqrt{du^3/R} \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

du는 타두재의 지름 (밀리미터)

R은 타두재의 중심으로부터 조타체인의 중심선까지의 킬러의 길이 또는 쿼드런트의 반지름 (밀리미터)

2) 목제타두재를 가지는 어선의 조타체인의 지름은 타심재의 지름의 100분의 5 이상일 것

3) 조타로드의 지름은 조타체인지름의 1.25배 이상일 것.

3. 시험

가. 공장시험

1) 압력용기 및 관장치에 대한 시험은 「어선기관기준」에 따를 것

2) 압력을 받는 모든 부품은 설계압력의 1.5배의 압력으로 압력시험을 수행하여 이상 이 없는 것일 것

3) 동력장치의 펌프에 대하여는 각 형식마다 100시간 이상의 운전시험을 수행할 것. 이 경우 운전은 실제사용상태 또는 이와 같은 수준의 조건으로 타가 중립위치에 있는 상태와 최고사용압력에 따른 최대토출량의 상태를 교대로 반복하여 수행한 후 각부에 과열, 진동 등의 이상 이 없는 것이어야 하며, 운전시험후 주요부를 개방하여 이상 이 없는가를 확인하여야 한다. 다만, 어선용으로서 충분한 제조실적이 있는 펌프에 대하여는 이 시험을 생략할 수 있다.

나. 선내시험

1) 유압관장치는 선내배관 후 적어도 최고사용압력에서 누설시험을 수행하여 이상 이 없는 것일 것

2) 조타장치는 선내설치 후 각부의 작동시험을 행하여 이상 이 없는 것일 것

다. 해상시운전

해상시운전시에 수행하는 조타장치의 시험방법은 한국산업표준 "선박용 조타장치-해상 시운전시의 시험 방법"(KS V 0819)에 따를 것 <개정 2018.12.31>